La clase III: los movimientos · Soluciones

Física IB – Nivel Superior · Lo visto en clase, explicado y resuelto

1. El movimiento rectilíneo uniforme

Las ecuaciones del MRU

Ejercicios de clase

Soluciones

3) La velocidad es constante y el móvil va por el eje x.
   a) Es un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU: va en línea recta y con la velocidad constante.
   b) Con $x_0 = 2$ m y $v = 5$ m s^{-1}, todo sobre el eje x:

$$x = 2 + 5t \qquad \boxed{\vec{r}(t) = (2 + 5t)\,\vec{\imath}\ \text{m}}$$

   c) Algunos puntos: $x(0) = 2$ m, $x(1) = 7$ m, $x(2) = 12$ m y $x(4) = 22$ m.
   Es una recta que corta el eje de posiciones en 2 m y sube 5 m cada segundo: su pendiente es la velocidad.

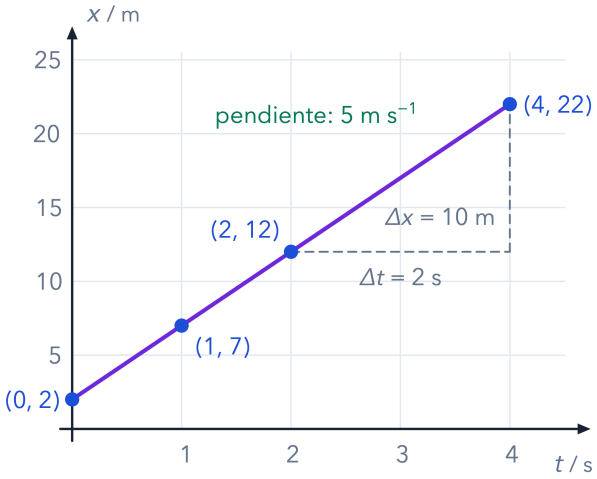


Figura 1: La posición frente al tiempo del 33 de la relación: una recta que empieza en 2 m y sube 5 m cada segundo.

4) El origen, en la estación; todo en kilómetros y horas, y el reloj, en marcha cuando el tren está a 20 km: $x = 20 + 80\,t$.
   a) A las dos horas:

$$x(2) = 20 + 80 \cdot 2 = \boxed{180\ \text{km}}$$

b) Cuando $x = 260$ km:

$$260 = 20 + 80\,t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{240}{80} = \boxed{3\text{ h}}$$

c) La cuarta hora va de $t = 3$ a $t = 4$ h:

$$\Delta x = x(4) - x(3) = 340\text{ km} - 260\text{ km}$$

$$= \boxed{80\text{ km}}$$

En un MRU recorre lo mismo cada hora: 80 km, la velocidad por una hora.

5) La luz va en línea recta a velocidad constante: $\Delta x = c\,\Delta t$.

a) Un año, en segundos, y la distancia:

$$\Delta t = 365 \cdot 24 \cdot 3600\text{ s} = 3{,}1536 \times 10^7\text{ s}$$

$$\Delta x = 3 \times 10^8\text{ m s}^{-1} \cdot 3{,}1536 \times 10^7\text{ s}$$

$$= 9{,}4608 \times 10^{15}\text{ m} \approx \boxed{9{,}46 \times 10^{12}\text{ km}}$$

b) Se multiplica cada distancia, en años luz, por lo que mide uno:

$$100 \cdot 9{,}4608 \times 10^{12}\text{ km} = \boxed{9{,}46 \times 10^{14}\text{ km}}$$

$$30\,000 \cdot 9{,}4608 \times 10^{12}\text{ km} = \boxed{2{,}84 \times 10^{17}\text{ km}}$$

En realidad, la Vía Láctea mide unos 100 000 años luz de diámetro, mil veces más: unos $9{,}46 \times 10^{17}$ km.

Soluciones

6) La velocidad es la misma en todo el movimiento: basta con dos posiciones.

a) El desplazamiento entre el tiempo:

$$v = \frac{-10\text{ m} - 40\text{ m}}{10\text{ s}} = \boxed{-5\text{ m s}^{-1}}$$

$\boxed{\text{La velocidad es negativa: el móvil se mueve hacia donde decrece } x}$.

b) Con $x_0 = 40$ m y $v = -5$ m s^{-1}, y con t en segundos:

$$\boxed{x = (40 - 5t)\text{ m}}$$

c) En el origen, $x = 0$:

$$0 = 40 - 5t \quad \Rightarrow \quad \boxed{t = 8\text{ s}}$$

Persecuciones y encuentros

Ejercicios de clase

Soluciones

7) El origen, en el semáforo, y el reloj, en marcha cuando pasa la moto. Las velocidades, en el SI: el coche va a $50/3{,}6 = 13{,}889$ m s^{-1}, y la moto, a $60/3{,}6 = 16{,}667$ m s^{-1}.

Cuando pasa la moto, el coche ya está a $13{,}889 \cdot 5 = 69{,}44$ m. Se igualan las posiciones, sin redondear las velocidades ($\frac{50}{3{,}6}$ y $\frac{60}{3{,}6}$):

$$x_{\text{coche}} = 69{,}444 + 13{,}889\,t$$

$$x_{\text{moto}} = 16{,}667\,t$$

$$16{,}667\,t = 69{,}444 + 13{,}889\,t$$

$$2{,}778\,t = 69{,}444 \quad \Rightarrow \quad t = 25{,}0 \text{ s}$$

a) Dónde lo alcanza:

$$x = 16{,}667 \cdot 25{,}0 \text{ m} = \boxed{417 \text{ m}}$$

b) $\boxed{25{,}0 \text{ s desde que pasa la moto, y } 30{,}0 \text{ s desde que pasa el coche}}$. La relación da los 30 s: cuenta desde que pasa el coche.

8) El origen, en A, y el sentido positivo, de A hacia B. En el SI, el de A va a $72/3{,}6 = 20$ m s^{-1}, y el de B, a $108/3{,}6 = 30$ m s^{-1} hacia A, es decir, -30 m s^{-1}, desde $x_0 = 10\,000$ m.

$$20\,t = 10\,000 - 30\,t$$

$$50\,t = 10\,000 \quad \Rightarrow \quad \boxed{t = 200 \text{ s}}$$

$$x = 20 \cdot 200 \text{ m} = \boxed{4000 \text{ m}}$$

De frente, se acercan a $20 + 30 = 50$ m s^{-1}: los 10 km que los separan, en 200 s.

Soluciones

9) Todo en kilómetros y horas, con el origen en la ciudad y el reloj en marcha cuando sale el coche. El camión ya lleva media hora: $x_0 = 90 \cdot 0{,}5 = 45$ km.

$$120\,t = 45 + 90\,t$$

$$30\,t = 45 \quad \Rightarrow \quad \boxed{t = 1{,}5 \text{ h}}$$

$$x = 120 \cdot 1{,}5 \text{ km} = \boxed{180 \text{ km}}$$

Lo alcanza hora y media después de salir el coche, a 180 km de la ciudad. Comprobación: para entonces, el camión lleva 2 h a 90 km h^{-1}, 180 km.

2. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Las ecuaciones del MRUA

Ejercicios de clase

Soluciones

10) La relación dice «un ciclista»; a $210\ \text{km h}^{-1}$, es una moto. El sentido positivo, el de la marcha: en el SI, $v_0 = 210/3{,}6 = 58{,}33\ \text{m s}^{-1}$ y, como frena, $a = -1{,}5\ \text{m s}^{-2}$. Al final, $v = 0$.

a) La ecuación que no lleva la distancia:

$$0 = 58{,}33 - 1{,}5\,t$$

$$t = \frac{58{,}33}{1{,}5}\ \text{s} = 38{,}89\ \text{s} \approx \boxed{38{,}9\ \text{s}}$$

b) La que no lleva el tiempo, sin redondear v_0:

$$0 - 58{,}333^2 = 2 \cdot (-1{,}5) \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{3402{,}8}{3}\ \text{m} = 1134\ \text{m} \approx \boxed{1{,}13\ \text{km}}$$

11) Todo va en el mismo sentido, y no se da el tiempo.

a) La ecuación que no lleva el tiempo:

$$v^2 = 2^2 + 2 \cdot 5 \cdot 225 = 2254\ \text{m}^2\,\text{s}^{-2}$$

$$v = 47{,}476\ \text{m s}^{-1} \approx \boxed{47{,}5\ \text{m s}^{-1}}$$

b) Con la velocidad, la primera:

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{47{,}476 - 2}{5}\ \text{s} = 9{,}095\ \text{s} \approx \boxed{9{,}10\ \text{s}}$$

Comprobación: $2 \cdot 9{,}095 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 9{,}095^2 = 225$ m.

12) Tres tramos, cada uno con su aceleración constante.

- De 0 a 5 s, $v = 3\,t$: llega a $3 \cdot 5 = 15\ \text{m s}^{-1}$.
- De 5 a 13 s, $v = 15\ \text{m s}^{-1}$.
- De 13 a 16 s frena hasta pararse, con $a = \frac{0-15}{3} = -5\ \text{m s}^{-2}$.

Tres tramos rectos: sube hasta $15\ \text{m s}^{-1}$, sigue horizontal y baja a 0. Las áreas dicen lo que recorre en cada tramo: $37{,}5 + 120 + 22{,}5 = 180$ m.

Soluciones

13) Sale del reposo: $v_0 = 0$.

$$4 = \tfrac{1}{2}\,a \cdot 2^2 \quad \Rightarrow \quad a = \boxed{2\ \text{m s}^{-2}}$$

$$v = a\,t = 2 \cdot 2\ \text{m s}^{-1} = \boxed{4\ \text{m s}^{-1}}$$

Con la del trapecio sale lo mismo: la velocidad media, $4/2 = 2\ \text{m s}^{-1}$, es la media de 0 y v, así que $v = 4\ \text{m s}^{-1}$.

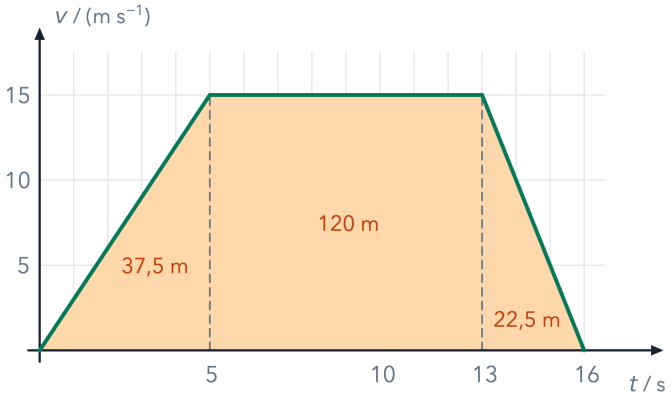


Figura 2: La velocidad del tren del 40 de la relación frente al tiempo: tres rectas. Las áreas bajo ellas son lo que recorre en cada tramo.

Frenadas y distancia de seguridad

Ejercicios de clase

Soluciones

14) La velocidad, en el SI: $v_0 = 20/3{,}6 = 5{,}556\ \text{m s}^{-1}$.

$$x_1 = 5{,}556 \cdot 1\ \text{m} = 5{,}556\ \text{m}$$

$$x_2 = \frac{5{,}556^2}{2 \cdot 10}\ \text{m} = 1{,}543\ \text{m}$$

$$d = 5{,}556 + 1{,}543 = 7{,}099\ \text{m} \approx \boxed{7{,}10\ \text{m}}$$

Despacio, casi toda la distancia de seguridad es la de reacción.

Soluciones

15) Reacción más frenada, con la velocidad en el SI.

a) A $90/3{,}6 = 25\ \text{m s}^{-1}$:

$$d = v_0\, t_r + \frac{v_0^2}{2\,|a|} = 25 \cdot 1{,}2\ \text{m} + \frac{25^2}{2 \cdot 5}\ \text{m}$$

$$= 30\ \text{m} + 62{,}5\ \text{m} = \boxed{92{,}5\ \text{m}}$$

b) A $120/3{,}6 = 33{,}33\ \text{m s}^{-1}$:

$$d = 33{,}33 \cdot 1{,}2\ \text{m} + \frac{33{,}33^2}{2 \cdot 5}\ \text{m}$$

$$= 40{,}0\ \text{m} + 111{,}1\ \text{m} = 151{,}1\ \text{m} \approx \boxed{151\ \text{m}}$$

Con un tercio más de velocidad, la frenada crece un $78\,\%$: va con el cuadrado, $\left(\frac{4}{3}\right)^2 = 1{,}78$.

Alcances

Ejercicios de clase

Soluciones

16) El método de los encuentros, con el origen en A y el reloj en marcha cuando sale la moto. El coche va a $80/3{,}6 = 22{,}222$ m s^{-1}, y cuando sale la moto ya está a $22{,}222 \cdot 5 = 111{,}11$ m. Las posiciones, con x en metros y t en segundos, y su encuentro:

$$x_{\text{coche}} = 111{,}11 + 22{,}222\,t$$

$$x_{\text{moto}} = \tfrac{1}{2} \cdot 6\,t^2 = 3\,t^2$$

$$3\,t^2 - 22{,}222\,t - 111{,}11 = 0$$

La raíz cuadrada de la fórmula vale $\sqrt{22{,}222^2 + 4 \cdot 3 \cdot 111{,}11} = 42{,}745$. De las dos soluciones vale la positiva; la otra, $-3{,}42$ s, sería de antes de salir la moto:

$$t = \frac{22{,}222 + 42{,}745}{2 \cdot 3}\ \text{s} = 10{,}828\ \text{s}$$

a) Dónde, sin redondear t:

$$x_{\text{moto}} = 3 \cdot 10{,}828^2\ \text{m} = 351{,}7\ \text{m} \approx \boxed{352\ \text{m}}$$

$$x_{\text{coche}} = 111{,}11 + 22{,}222 \cdot 10{,}828 = 351{,}7\ \text{m}$$

b) $\boxed{\text{Lo alcanza a los } 10{,}8 \text{ s de salir}}$.

Soluciones

17) El origen, en la estación, y el reloj, en marcha cuando sale el de pasajeros. El de mercancías va a $54/3{,}6 = 15$ m s^{-1} y lleva 2 min: $x_0 = 15 \cdot 120 = 1800$ m.

$$\tfrac{1}{2} \cdot 0{,}5\,t^2 = 1800 + 15\,t$$

$$t^2 - 60\,t - 7200 = 0$$

$$t = \frac{60 + \sqrt{3600 + 28\,800}}{2}\ \text{s}$$

$$= \boxed{120\ \text{s}}$$

$$x = 0{,}25 \cdot 120^2\ \text{m} = \boxed{3600\ \text{m}}$$

Lo alcanza dos minutos después de salir, a $3{,}6$ km de la estación; la otra raíz, -60 s, no vale. Comprobación: el de mercancías, $1800 + 15 \cdot 120 = 3600$ m.

3. Los movimientos verticales

La caída libre y el lanzamiento vertical

Ejercicios de clase

Soluciones

18) El origen, en el suelo, y el eje, hacia arriba: $y_0 = 25$ m, $v_0 = 0$ y $g = -9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

a) Con t en segundos:

$$\boxed{y = (25 - 4{,}9\,t^2)\ \mathrm{m}}$$

b) Llega al suelo cuando $y = 0$:

$$t = \sqrt{\frac{25}{4{,}9}}\ \mathrm{s} = 2{,}259\ \mathrm{s} \approx \boxed{2{,}26\ \mathrm{s}}$$

$$v = -9{,}8 \cdot 2{,}259\ \mathrm{m\,s^{-1}} = \boxed{-22{,}1\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

El signo dice que baja. La relación da $2{,}3$ s y $22{,}5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$: redondea el tiempo antes de multiplicar.

c) Lo caído hasta t es $4{,}9\,t^2$; en la décima número k, $4{,}9\left[(0{,}1\,k)^2 - (0{,}1\,(k-1))^2\right] = 0{,}049\,(2k-1)$, en metros:

k	caído / m	k	caído / m
1	0,049	6	0,539
2	0,147	7	0,637
3	0,245	8	0,735
4	0,343	9	0,833
5	0,441	10	0,931

De $0{,}049$ m en la primera décima a $0{,}931$ m en la décima: lo que cae en cada décima crece como $1, 3, 5, 7\ldots$, $0{,}098$ m más cada vez. En el primer segundo cae, en total, $4{,}9$ m.

19) El origen, en el suelo, y el eje, hacia arriba: $y_0 = 7$ m, $v_0 = 40\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ y, con el dato, $g = -10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. La ecuación: $y = 7 + 40\,t - 5\,t^2$.

a) En la altura máxima, $v = 0$:

$$0 - 40^2 = 2 \cdot (-10) \cdot (y - 7)$$

$$y = 7 + 80 = \boxed{87\ \mathrm{m}}$$

b) Llega al suelo cuando $y = 0$: $5\,t^2 - 40\,t - 7 = 0$.

$$t = \frac{40 + \sqrt{1600 + 140}}{10}\ \mathrm{s} = 8{,}171\ \mathrm{s} \approx \boxed{8{,}17\ \mathrm{s}}$$

La otra raíz, $-0{,}17$ s, sería de antes del lanzamiento.

c) La velocidad en ese instante:

$$v = 40 - 10 \cdot 8{,}171 = \boxed{-41{,}7\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

Comprobación: $v^2 = 40^2 + 2 \cdot 10 \cdot 7 = 1740$, y $\sqrt{1740} = 41{,}7$.

20) Cuando se desprende la cuarta, la primera lleva cayendo $0{,}75$ s; la segunda, $0{,}5$ s, y la tercera, $0{,}25$ s. Lo caído por cada una es $4{,}9\,t^2$:

$$y_1 = 4{,}9 \cdot 0{,}75^2 = 2{,}756 \text{ m}$$

$$y_2 = 4{,}9 \cdot 0{,}5^2 = 1{,}225 \text{ m}$$

$$y_3 = 4{,}9 \cdot 0{,}25^2 = 0{,}306 \text{ m}$$

Las distancias entre cada gota y la siguiente:

$$d_{12} = y_1 - y_2 = \boxed{1{,}53 \text{ m}}$$

$$d_{23} = y_2 - y_3 = \boxed{0{,}919 \text{ m}}$$

$$d_{34} = y_3 - 0 = \boxed{0{,}306 \text{ m}}$$

Van como 5, 3 y 1: es la foto estroboscópica de una sola gota. La relación da $1{,}54$ m entre la primera y la segunda: resta con la primera altura ya redondeada.

21) Los 2 s son la caída de la piedra, t_1, más lo que tarda el sonido en subir, t_2; con h en metros y los tiempos en segundos:

$$h = 4{,}9\,t_1^2 \qquad t_2 = \frac{h}{340} \qquad t_1 + t_2 = 2$$

$$\Rightarrow \quad 0{,}014\,41\,t_1^2 + t_1 - 2 = 0$$

$$t_1 = 1{,}945 \text{ s} \qquad h = 4{,}9 \cdot 1{,}945^2 \text{ m} = \boxed{18{,}5 \text{ m}}$$

El sonido tarda solo $0{,}055$ s: casi todo es la caída. La relación da $18{,}8$ m, que no sale con sus datos: con $g = 9{,}8$ m s^{-2} y 340 m s^{-1}, la profundidad es $18{,}5$ m.

22) Aquí conviene tomar el sentido positivo hacia abajo, con el origen en lo alto de la ventana. Si al llegar a ella el balón va a v_a, en $0{,}03$ s baja 1 m:

$$1 = v_a \cdot 0{,}03 + 4{,}9 \cdot 0{,}03^2$$

$$v_a = 33{,}19 \text{ m s}^{-1}$$

$$h = \frac{v_a^2}{2 \cdot 9{,}8} = \frac{33{,}19^2}{19{,}6} \text{ m} = \boxed{56{,}2 \text{ m}}$$

Es lo que ha caído desde el reposo hasta llegar a la ventana: $56{,}2/3 = 18{,}7$ pisos. Cayó desde unos 19 pisos más arriba: el piso 29. En $0{,}03$ s la velocidad apenas cambia: con la velocidad media en la ventana, $1/0{,}03 = 33{,}3$ m s^{-1}, sale casi lo mismo.

23) El origen, en el suelo, y el eje, hacia arriba. La ventana está en $y = 9$ m, y la pelota pasa por ella a 5 m s^{-1}.

a) La ecuación que no lleva el tiempo, entre el suelo y la ventana:

$$5^2 - v_0^2 = 2 \cdot (-9{,}8) \cdot 9$$

$$v_0 = \sqrt{25 + 176{,}4} \text{ m s}^{-1} = \boxed{14{,}2 \text{ m s}^{-1}}$$

b) En la altura máxima, $v = 0$:

$$y_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2 \cdot 9{,}8} = \frac{201{,}4}{19{,}6} \text{ m} = \boxed{10{,}3 \text{ m}}$$

c) Pasa dos veces por la ventana: subiendo, con $v = 5\ \text{m s}^{-1}$, y bajando, con $v = -5\ \text{m s}^{-1}$:

$$t_{\text{sube}} = \frac{14{,}19 - 5}{9{,}8}\ \text{s} = \boxed{0{,}938\ \text{s}}$$

$$t_{\text{baja}} = \frac{14{,}19 + 5}{9{,}8}\ \text{s} = 1{,}96\ \text{s}$$

La relación da el primero, al subir.

Soluciones

24) El origen, en el agua, y el eje, hacia arriba; se deja caer desde la altura h del puente: $y = h - 4{,}9\,t^2$.

$$0 = h - 4{,}9 \cdot 1{,}5^2 \quad \Rightarrow \quad h = 11{,}03\ \text{m} \approx \boxed{11{,}0\ \text{m}}$$

$$v = -9{,}8 \cdot 1{,}5\ \text{m s}^{-1} = \boxed{-14{,}7\ \text{m s}^{-1}}$$

Dos cuerpos que se cruzan

Ejercicios de clase

Soluciones

25) El origen, en el suelo; el eje, hacia arriba, y el reloj, en marcha cuando salen los dos.

a) Con t en segundos:

$$\boxed{y_{\text{cuerpo}} = (15 - 4{,}9\,t^2)\ \text{m}}$$

$$\boxed{y_{\text{lápiz}} = (12\,t - 4{,}9\,t^2)\ \text{m}}$$

b) La del cuerpo es una parábola que baja desde 15 m; la del lápiz sube, llega a su altura máxima y baja. Se cortan a los $1{,}25$ s, a unos 7 m del suelo.

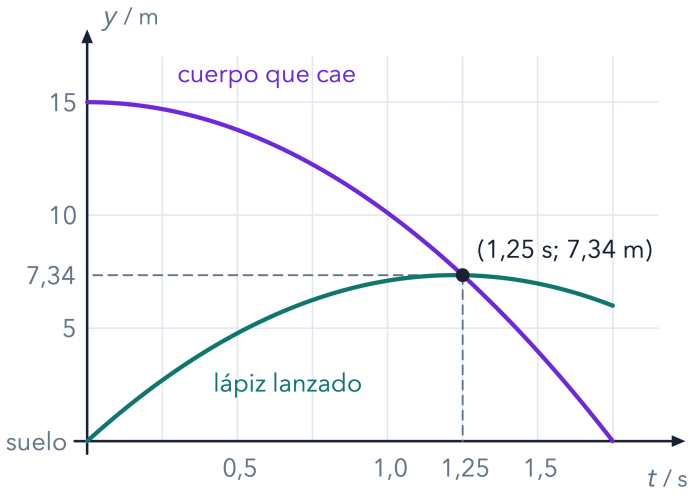


Figura 3: Las alturas del cuerpo y del lápiz del 43 de la relación frente al tiempo: se cortan a los $1{,}25$ s, a $7{,}34$ m del suelo.

c) Se igualan las alturas, y los $-4{,}9\,t^2$ se van:

$$15 - 4{,}9\,t^2 = 12\,t - 4{,}9\,t^2$$

$$t = \frac{15}{12}\ \text{s} = \boxed{1{,}25\ \text{s}}$$

$$y = 15 - 4{,}9 \cdot 1{,}25^2\ \text{m} = \boxed{7{,}34\ \text{m}}$$

En ese instante el lápiz va a $12 - 9{,}8 \cdot 1{,}25 = -0{,}25\ \text{m s}^{-1}$: acaba de pasar por su punto más alto y empieza a bajar.

26) El origen, en el suelo; el eje, hacia arriba. Las ecuaciones:

$$y_{\text{lápiz}} = 20 - 4{,}9\,t^2$$

$$v_{\text{lápiz}} = -9{,}8\,t$$

$$y_{\text{tiza}} = 10\,t - 4{,}9\,t^2$$

$$v_{\text{tiza}} = 10 - 9{,}8\,t$$

Se cruzan cuando las dos alturas son iguales, $20 - 4{,}9\,t^2 = 10\,t - 4{,}9\,t^2$, es decir, en $t = 2$ s.

a) Las alturas, dos parábolas; las velocidades, dos rectas paralelas: las parábolas se cortan en $t = 2$ s, y las rectas tienen la misma pendiente, g, y van separadas $10\ \text{m s}^{-1}$.

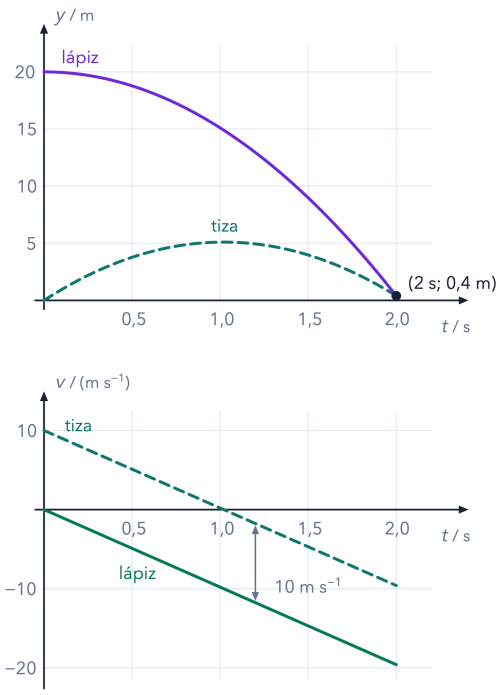


Figura 4: Las alturas y las velocidades del lápiz y de la tiza del 49 de la relación en los dos primeros segundos; la tiza, a trazos.

b) En $t = 2$ s:

$$y = 20 - 4{,}9 \cdot 2^2 \text{ m} = \boxed{0{,}40 \text{ m}}$$

$$v_{\text{lápiz}} = -9{,}8 \cdot 2 \text{ m s}^{-1} = \boxed{-19{,}6 \text{ m s}^{-1}}$$

$$v_{\text{tiza}} = 10 - 9{,}8 \cdot 2 \text{ m s}^{-1} = \boxed{-9{,}6 \text{ m s}^{-1}}$$

Los dos bajan, a 40 cm del suelo: el lápiz llegaría al suelo a los 2,02 s.

c) $t = \frac{20}{10}$ s $= \boxed{2 \text{ s}}$.

Soluciones

27) El origen, en el suelo; el eje, hacia arriba. Como salen a la vez, $t = h/v_0$:

$$t = \frac{45}{25} \text{ s} = \boxed{1{,}8 \text{ s}}$$

$$y = 45 - 4{,}9 \cdot 1{,}8^2 \text{ m} = \boxed{29{,}1 \text{ m}}$$

Comprobación con la pelota: $25 \cdot 1{,}8 - 4{,}9 \cdot 1{,}8^2 = 29{,}1$ m. El saco tardaría 3,03 s en llegar al suelo: se cruzan en el aire.

4. El tiro horizontal

Dos movimientos a la vez

Ejercicios de clase

Soluciones

28) El origen, en el suelo, al pie del trampolín. La velocidad de salida, en el SI: $v_0 = 80/3{,}6 = 22{,}22$ m s^{-1}. Las ecuaciones: $x = 22{,}22\,t$ e $y = 20 - 4{,}9\,t^2$.

a) Llega al suelo cuando $y = 0$:

$$t = \sqrt{\frac{20}{4{,}9}} \text{ s} = 2{,}020 \text{ s} \approx \boxed{2{,}02 \text{ s}}$$

b) Lo que avanza mientras tanto, sin redondear t:

$$x = 22{,}22 \cdot 2{,}020 \text{ m} = \boxed{44{,}9 \text{ m}}$$

La relación da 44,4 m: redondea el tiempo a 2 s antes de multiplicar.

c) La velocidad es un vector:

$$\vec{v} = 22{,}22\,\vec{\imath} - 9{,}8 \cdot 2{,}020\,\vec{\jmath}$$

$$= \boxed{(22{,}2\,\vec{\imath} - 19{,}8\,\vec{\jmath}) \text{ m s}^{-1}}$$

$$v = \sqrt{22{,}22^2 + 19{,}80^2} \text{ m s}^{-1} = \boxed{29{,}8 \text{ m s}^{-1}}$$

$$\tan\alpha = \frac{19{,}80}{22{,}22} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 41{,}7^\circ$$

Llega a 29,8 m s^{-1}, a $41{,}7^\circ$ por debajo de la horizontal.

29) El tiempo de vuelo solo depende de la altura: $t = \sqrt{25/4{,}9} = 2{,}259$ s.

a) En ese tiempo tiene que avanzar 30 m:

$$v_0 = \frac{30}{2{,}259}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{13{,}3\ \text{m s}^{-1}}$$

b) Tardan $2{,}26$ s, el tiempo de vuelo, sea cual sea la velocidad. La relación da $2{,}2$ s: corta la cifra en lugar de redondear.

30) El tiempo de vuelo, desde la altura de la mesa, y la velocidad que hace avanzar $1{,}5$ m en ese tiempo:

$$t = \sqrt{\frac{0{,}9}{4{,}9}}\ \text{s} = 0{,}4286\ \text{s}$$

$$v_0 = \frac{1{,}5}{0{,}4286}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{3{,}50\ \text{m s}^{-1}}$$

Soluciones

31) El paquete sale con la velocidad del avión, $360/3{,}6 = 100\ \text{m s}^{-1}$, en horizontal.

$$t = \sqrt{\frac{500}{4{,}9}}\ \text{s} = 10{,}10\ \text{s}$$

$$x = 100 \cdot 10{,}10\ \text{m} = 1010\ \text{m} \approx \boxed{1{,}01\ \text{km}}$$

Sin aire, el paquete avanza igual que el avión: va siempre justo debajo de él, y llega al suelo cuando el avión pasa por encima.

5. En el laboratorio: la rampa

La indagación

Ejercicios de clase

Soluciones

32) Lo que se cambia, lo que se mide y lo que se mantiene.

a) Independiente: el ángulo de la rampa. Dependiente: el tiempo de bajada. De control: la pelota, la longitud de la rampa y el punto de salida, y se suelta siempre desde el reposo.

b) Cuanto mayor sea el ángulo, menos tardará la pelota en bajar, porque baja con más aceleración: cuanto más inclinada está la rampa, más se parece la bajada a una caída. Si la aceleración es constante en cada bajada, es un MRUA desde el reposo, $L = \frac{1}{2}\,a\,t^2$: a más aceleración, menos tiempo.

Soluciones

33) Es el tiro horizontal de 4.1, en el laboratorio.

a) ¿Cómo depende de su velocidad de salida el alcance de una bola que sale en horizontal del borde de una mesa?

b) Independiente: la velocidad de salida. Dependiente: el alcance. De control: la altura de la mesa, la bola y la salida en horizontal.

c) El alcance será proporcional a la velocidad de salida: el tiempo de vuelo solo depende de la altura, $t = \sqrt{2h/|g|}$, y en ese tiempo la bola avanza $x = v_0\, t$. La gráfica del alcance frente a la velocidad será una recta que pasa por el origen, de pendiente $\sqrt{2h/|g|}$.

Los datos y su tratamiento

Ejercicios de clase

Soluciones

34) La media de cada fila, y con ella $1/t^2$.

a) Las medias, en segundos:

θ / °	$\bar{t}$ / s
1	14,42
2	6,95
2,7	4,93
3,5	3,88
3,9	3,44
4,7	3,02
6,4	2,41

Las medias van de 14,42 s a 1° a 2,41 s a 6,4°: cuanto mayor es el ángulo, menor es el tiempo, como decía la hipótesis. La primera fila tiene un dato que se aparta, 16,35 s. Se ha mirado y se deja: no hay ninguna razón de medida para quitarlo, y con poco ángulo los tiempos se dispersan más. Sin él, la media sería 13,46 s, y la recta apenas cambia.

b) Con las medias sin redondear:

θ / °	sen θ	$1/t^2$ / s^{-2}
1	0,0175	0,004 81
2	0,0349	0,0207
2,7	0,0471	0,0411
3,5	0,0610	0,0665
3,9	0,0680	0,0845
4,7	0,0819	0,110
6,4	0,111	0,172

Al crecer el ángulo, $1/t^2$ crece más deprisa que sen θ: de un ángulo a otro, el cociente entre los dos no es constante.

c) Los puntos se ordenan casi en una recta, que corta el eje de sen θ un poco a la derecha del origen. A mano, con dos puntos de la recta bien separados, sale parecida a la de la figura, que es la de mínimos cuadrados.

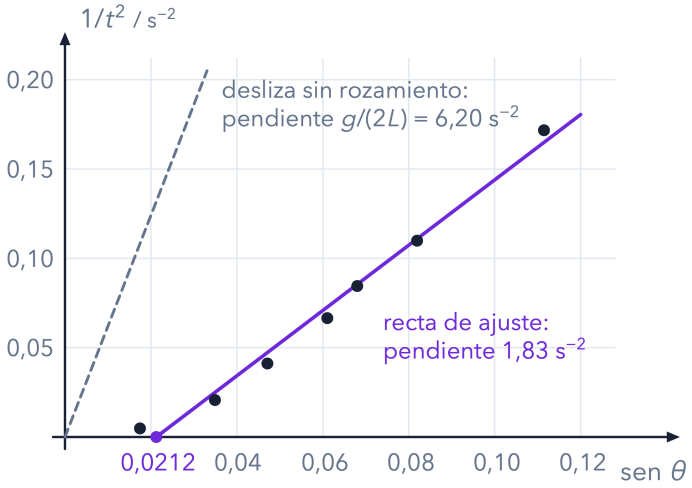


Figura 5: $1/t^2$ frente a sen θ con los datos de la práctica: la recta de ajuste y, a trazos, la de un cuerpo que deslizara sin rozamiento.

d) La recta de ajuste, por mínimos cuadrados:

$$\frac{1}{t^2} = 1{,}83 \text{ sen}\,\theta - 0{,}0388 \qquad \boxed{m = 1{,}83 \text{ s}^{-2}}$$

Si deslizara sin rozamiento, la pendiente sería $g/(2L) = 9{,}8/(2\cdot 0{,}79) = 6{,}20\ \text{s}^{-2}$, y la recta pasaría por el origen. No baja así: la pendiente es menos de un tercio, y la recta no pasa por el origen. La pelota rueda, y una pelota que rueda baja más despacio que un cuerpo que desliza; y además algo la frena, más cuanto menos inclinada está la rampa: por eso la recta no pasa por el origen, aunque a $1°$ la pelota todavía bajó. De esta recta no sale g.

Soluciones

35) Un MRUA desde el reposo: $L = \frac{1}{2}\,a\,t^2$.

$$a = \frac{2L}{t^2} = \frac{2\cdot 1{,}00}{1{,}40^2}\ \text{m s}^{-2} = \boxed{1{,}02\ \text{m s}^{-2}}$$

$$g\,\text{sen}\,\theta = 9{,}8\cdot \text{sen}\,6°\ \text{m s}^{-2} = 1{,}02\ \text{m s}^{-2}$$

La aceleración y g sen θ coinciden con tres cifras: $1{,}02\ \text{m s}^{-2}$. El carrito, que apenas roza y cuyas ruedas pesan poco, baja como un cuerpo que desliza sin rozamiento.